



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA
Sirviendo a la Comunidad

Plan de Estudios 2018-2022

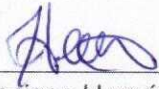
SISTEMAS ELECTRONICOS

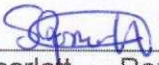
Managua Febrero, 2020

B. Información General



Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua
Escuela: Ingeniería
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Nombre de la Asignatura: Sistemas Electrónicos
Plan de Estudios: 2018-2022
Código de la Asignatura: FB-OB-06
Turno: Diurno.
Modalidad: Regular y por encuentro
Frecuencia: Regular: 2 y por encuentro: 1
Número de Créditos: 4
Número de Horas: Regular: 64 presenciales y 128 estudio independiente.
Por encuentro: 30 presenciales y 162 estudio independiente.
Precedencia: Ninguna
Ciclo Académico: Regular: III semestre y Por encuentro y trimestral: VI trimestre.

Autor (es): 
Ing. Francisco Hernández

Revisado por: 
MSc. Scarlett Romero Hidalgo
Asesora Metodológica-DDA

Aprobado por: 
MSc. Lesbia E. Valerio Lacayo
Coordinadora de Carrera-Ingeniería en
Sistemas de Información

Oficializado por: 
Msp. Margarita Guevara Doña
Vicerrectora Académica.

Fecha: Febrero 2020.



C. Justificación del Programa

Esta asignatura es importante para el graduado de Ingeniería en Sistemas de Información, porque constituye la base para aprender el comportamiento de los componentes electrónicos de un sistema de cómputo, Analizar el proceso de programación y diseñar programas que permitan manipular los componentes digitales de una computadora, así como la utilización de los principales instrumentos de medición para un correcto análisis de las variaciones señales y distribución de cargas eléctricas. Herramientas que le permitirán al estudiante la capacidad de analizar y resolver diversos problemas de su ámbito profesional, así como en la vida cotidiana.

La asignatura pertenece al Área de Formación Profesional y se oferta en Segundo año del Plan de Estudio Regular en el primer semestre, con una frecuencia de 2 y un total semanal de 4 horas, con una carga de 64 horas semestrales y 128 de estudio independiente; y por encuentro y regular trimestral es ofertada en el segundo año en el segundo trimestre con una frecuencia de 1 y un total semanal de 3 horas, con una carga de 30 horas trimestrales y 162 de estudio independiente. En ambas modalidades tiene asignado 4 créditos y no tiene prerrequisito.

Dentro del Plan de Estudios de las carreras Ingeniería en Sistemas de Información de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Nicaragua, se oferta la asignatura de Sistemas Electrónicos, la cual está encaminada a lograr que los estudiantes sean capaces de resolver problemas comunes que se dan en las computadoras y analizar los elementos o bloques básicos de que disponen las máquinas.

D. Ejes transversales del currículo

En el proceso de enseñanza aprendizaje ajustado según metodologías de enseñanza innovadoras ajustadas, empleando una actitud investigativa e indagadora, que incluyen todos los servicios de Internet se han convertido en un medio ideal para el proceso de enseñanza – aprendizaje, donde éstos propician una participación activa e indispensable para que el estudiante construya un conocimiento significativo para la puesta en práctica de la Cultura de Paz y la Equidad de Género, que se integrará en la escritura de un artículo científico con las variables temáticas de género y cultura de paz, en la electrónica como la innovación de dispositivos, electrónicos para monitorear el cumplimiento de medidas sobre una educación para la paz.

E. Objetivos Generales de la Asignatura

1. Analizar los dispositivos electrónicos fundamentales, con base a la construcción de circuitos con tecnología CMOS Y TTL.
2. Desarrollar las habilidades de diseño electrónico en el estudiante, incorporando ejemplos de aplicaciones y herramientas de computación especializadas.
3. Analizar los modos de operación de los circuitos electrónicos fundamentales, los circuitos lógicos programables y FPGA.
4. Describir el hardware, mediante el lenguaje para una implementación real del sistema para realizar un diseño electrónico.

F. Plan Temático y Distribución del Tiempo

REGULAR SEMESTRAL Y REGULAR TRIMESTRAL

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación Semestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Introducción a los sistemas electrónicos digitales	7	7		14	28
II	Circuitos Secuenciales Sincrónicos	6	6	2	14	28
III	Circuitos Secuenciales Asincrónicos	7	7		14	28
IV	Circuitos Lógicos combinatoriales	10	10	2	22	44
	Total de horas:	30	30	4	64	128

POR ENCUENTRO

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Introducción a los sistemas electrónicos digitales	2	3		5	27
II	Circuitos Secuenciales Sincrónicos	3	3		6	33
III	Circuitos Secuenciales Asincrónicos	4	4		8	43
IV	Circuitos Lógicos combinatoriales	4	5	2	11	59
	Total de horas:	13	15	2	30	162

G. Plan Analítico

I UNIDAD: Introducción a los sistemas electrónicos digitales

Objetivos:

- Describir los tipos de compuertas digitales que existen y los teoremas que se aplican a los circuitos combinacionales (CC) y Circuitos Secuenciales (CS).

Contenidos:

1. Introducción a las compuertas lógicas
2. Compuertas Lógicas OR, AND, NOT, NOR, NAND
3. Diseños de circuitos con compuertas lógicas en proteus
4. Ejemplo de diseños (control de luz de 3 vías, el circuito multiplexor)

II UNIDAD: Circuitos Secuenciales Sincrónicos

Objetivos:

- Analizar y diseñar los Circuitos Secuenciales Sincronos

Contenidos:

1. Conceptos básicos de Flip Flops. Tablas características, Tablas de excitación, Diagramas de tiempo.
2. Máquinas de Estado. Aplicaciones de diseño de circuitos secuenciales Contadores: definición, clasificación, tipos, características. Diseño de contadores.
3. Contadores: aplicaciones de contadores con Circuitos Integrados Ley de Watt.
4. Registros: definición, clasificación, tipos de registros. Implementación de registros usando CI's.

III UNIDAD: Circuitos Secuenciales Asincrónicos

Objetivos:

- Analizar los circuitos secuenciales asíncronos conociendo sus principales características

Contenidos:

1. Diseño de circuitos secuenciales asíncronos. Diagrama de estado. Tabla de flujo. Tabla de transiciones Resistencias.
2. Clasificación, detección y eliminación de hazards
3. Diseño de máquina de estado finito.

IV UNIDAD: Circuitos Lógicos combinacionales

Objetivos:

- Analizar la estructura interna y el principio de funcionamiento de los circuitos lógicos programables y FPGA

Contenidos:

1. Tecnología de integración TTL, PLDS, PAL, GALFPGA.
2. Realización de funciones con puertas lógicas (ejemplo con vhdl)
3. Diseño de circuitos combinacionales
4. Dispositivos de integración media (msi)
5. Codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexer, sumador binario.
6. Circuitos lógicos programables (ROM)
7. Estructura interna de un FPGA

H. Orientaciones Metodológicas

Se deben relacionar los contenidos de esta asignatura con otras del plan de estudios para desarrollar una visión interdisciplinaria, permitiendo al estudiante identificar el propicio del uso de recursos audiovisuales, software adecuado para la simulación, implementación y programación de los circuitos lógicos programables, así como la realización de prácticas para resolver problemas reales con sistemas digitales con circuitos FPGA. Además, de la demostración, formulación y resolución de problemas, se deben apoyar en la realización de videos demostrativos sobre la simulación de los ejercicios dados en clase, estudio de casos y trabajo grupal para el discernimiento y análisis; así como la elaboración de mapas conceptuales y diagramas para la explicación de contenidos; comparación y análisis de las situaciones teóricas estudiadas en clase con las simulaciones realizadas en la computadora acompañadas de la elaboración de resúmenes.

Asimismo, la realización de un artículo técnico relacionado con el proyecto final, favoreciendo la formación de un individuo participe de una sociedad innovadora y productiva.

I. Evaluación de los Aprendizajes

El sistema de evaluación del aprendizaje en la UPOLI, incluye: La evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.

Teniendo en cuenta lo que se orienta en el Reglamento del Régimen Académico, el/la docente de la asignatura deben tener en cuenta.

Dos pruebas cortas de selección múltiple, verdadero y falso, respuesta numérica; Tarea de Resolución de problemas y discusión en clases, sea presencial o en línea

vía plataforma virtual; Debates basados en método de casos según la Escala de estimación de debates y Resolución de problemas mediante prueba escrita.

En el caso particular del programa de la asignatura de Sistemas Electrónicos, el sistema de evaluación contempla tres formas: 1) trabajo en equipo, 2) realización de clases prácticas 3) pruebas cortas, ambos ponderado del 60% como acumulado de la nota total y 4) exámenes parciales ponderado del 40% de la nota total.

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

Texto Básico

- Brown, S. (2006). *Fundamentos de Logica Digital con Diseño VHDL* Mc Graw Hill. 2a edición. México-
- Mandado, E. (2015). *Sistemas electrónicos digitales*. Marcombo. España.

Textos de Consulta

- Morris-Mano. (2003). *Lógica Digital y Diseño de Computadoras*. Ed. Prentice Hall. México.
- Tocci, R. (2003). *Sistemas Digitales*. Ed. Prentice Hall. Mexico.
- Nelson, N. (2001). *Analisis y diseño de circuitos logicos digitales*. Ed. Prentice Hall
- T.R. Mc Calla. *Lógica Digital y Diseño de Computadoras*. 2001. Ed. Prentice Hall. México

Referencias Electrónicas de Consulta

<http://ayudaelectronica.com/que-es-vhdl/>

<https://vhdl.es/fpga/>

Recursos Didácticos

Los recursos didácticos, serán más que todo del laboratorio de Hardware, donde se necesitarán algunas partes de computadoras y herramientas para realizar conectores de red.

Para el trabajo final se requiere un data show y una computadora portátil para realizar las presentaciones de los modelos, recursos multimedia (textos, imágenes, software, animaciones, sonidos, videos), trabajos finales.